CHUYÊN LUẬN DƯỢC LÂM SÀNG: CEFALOTHIN (CEPHALOTHIN)

Cefalothin natri • Mã ATC: J01DB03 • Kháng sinh Cephalosporin thế hệ 1 đường tiêm

1. THÔNG TIN CHUNG & DẠNG BÀO CHẾ

• Tên hoạt chất: Cefalothin (dưới dạng muối natri - Cefalothin sodium / Cephalothin sodium).

• Biệt dược tiêu biểu: Keflin, Cefalotin, Cephation, Keflin Neutral, Cefalothin 1g, Cefalothin VNP.

• Phân loại dược lý: Kháng sinh nhóm β-lactam, phân nhóm Cephalosporin thế hệ 1 (thế hệ đầu tiên được ứng dụng lâm sàng). Cơ chế diệt khuẩn thông qua ức chế sinh tổng hợp thành tế bào vi khuẩn (gắn kết các penicillin-binding proteins - PBPs).

• Dạng bào chế: Lọ bột vô khuẩn đông khô pha tiêm 1 g, 2 g (kèm ống nước cất pha tiêm hoặc pha loãng vào dịch truyền tĩnh mạch).

2. PHỔ KHÁNG KHUẨN & ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

• Cầu khuẩn Gram dương (Tác dụng rất mạnh): Hoạt tính diệt khuẩn vượt trội trên Staphylococcus aureus nhạy methicillin (MSSA), Staphylococcus epidermidis nhạy methicillin (MSSE), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (liên cầu tan máu beta nhóm A), Streptococcus agalactiae (nhóm B).

• Trực khuẩn Gram âm (Tác dụng chọn lọc in vitro): Một số chủng Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae nhạy cảm. Tuy nhiên, hoạt tính trên vi khuẩn Gram âm yếu hơn đáng kể so với Cephalosporin thế hệ 2, 3 và dễ bị enzym beta-lactamase phá hủy.

• Vi khuẩn đề kháng tự nhiên: Tụ cầu kháng methicillin (MRSA/MRSE), Enterococcus spp. (E. faecalis, E. faecium), trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa), Acinetobacter baumannii, Enterobacterales sinh ESBL/AmpC và vi khuẩn kỵ khí ruột (Bacteroides fragilis).

3. CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ CHÍNH

1. Dự phòng nhiễm khuẩn trong phẫu thuật (Surgical Prophylaxis): Đặc biệt hiệu quả trong phẫu thuật tim hở, phẫu thuật chỉnh hình chấn thương, phẫu thuật thay khớp nhân tạo, phẫu thuật mạch máu, lồng ngực và ngoại khoa sạch - nhiễm.

2. Nhiễm khuẩn da và cấu trúc mô mềm nặng: Viêm mô tế bào lan tỏa, áp xe sâu, viêm quầng, chốc lở, nhiễm trùng vết mổ và vết thương chấn thương do MSSA hoặc Streptococcus.

3. Nhiễm khuẩn xương và khớp: Viêm tủy xương (Osteomyelitis) cấp và mạn tính, viêm khớp nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng nhạy cảm.

4. Nhiễm khuẩn huyết & Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn (Endocarditis): Phối hợp hoặc đơn trị liệu điều trị viêm nội tâm mạc do tụ cầu hoặc liên cầu khuẩn nhạy cảm khi có kháng sinh đồ.

5. Nhiễm khuẩn đường hô hấp & tiết niệu: Viêm phế quản phổi, viêm phổi thùy, viêm đài bể thận, viêm bàng quang cấp khi đã xác định rõ vi khuẩn gây bệnh còn nhạy cảm.

4. LIỀU DÙNG & ĐƯỜNG DÙNG CHI TIẾT

• Người lớn (Nhiễm khuẩn nhẹ đến vừa): 500 mg – 1 g tiêm tĩnh mạch chậm hoặc tiêm bắp sâu mỗi 4 – 6 giờ (tổng liều 2 g – 6 g/ngày).

• Người lớn (Nhiễm khuẩn nặng, nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng): 2 g mỗi 4 giờ (tổng liều tối đa lên tới 12 g/ngày).

• Dự phòng phẫu thuật: 1 g – 2 g tiêm TM chậm trước khi rạch da 30 – 60 phút. Với các phẫu thuật kéo dài (> 2 – 3 giờ), bổ sung thêm 1 g mỗi 4 giờ trong suốt quá trình mổ. Sau phẫu thuật dùng tiếp 1 g mỗi 6 giờ trong vòng 24 giờ.

• Trẻ em: 80 – 160 mg/kg/ngày chia làm 3 – 4 lần (mỗi 6 – 8 giờ). Nhiễm khuẩn nặng dùng liều tối đa 160 mg/kg/ngày (không vượt quá tổng liều người lớn 12 g/ngày).

• Trẻ sơ sinh: 20 – 30 mg/kg mỗi 12 giờ (trẻ <= 7 ngày tuổi) hoặc mỗi 8 giờ (trẻ > 7 ngày tuổi).

5. HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH LIỀU THEO CHỨC NĂNG THẬN (CrCl)

Mức thanh thải (CrCl)	Liều khuyến cáo	Ghi chú dược lâm sàng
CrCl > 50 mL/phút	1 g - 2 g mỗi 4 - 6 giờ	Liều tiêu chuẩn không cần điều chỉnh
CrCl 30 - 50 mL/phút	1 g - 2 g mỗi 6 - 8 giờ	Liều tối đa không vượt quá 8 g/ngày
CrCl 10 - 29 mL/phút	500 mg - 1 g mỗi 8 - 12 giờ	Liều tối đa không vượt quá 4 g/ngày
CrCl < 10 mL/phút	500 mg mỗi 12 - 24 giờ	Liều tối đa không vượt quá 2 g/ngày
Thẩm phân máu (HD)	Bổ sung 500 mg - 1 g sau lọc	Lọc máu đào thải thuốc một phần
Lọc màng bụng (CAPD)	500 mg mỗi 12 - 24 giờ	Có thể pha vào dịch lọc 15 - 30 mg/L

6. HƯỚNG DẪN PHA TIÊM TRUYỀN & ĐỘ ỔN ĐỊNH DƯỢC DỤNG

• Tiêm tĩnh mạch chậm (IV Push): Hoàn nguyên lọ 1 g với ít nhất 10 mL nước cất pha tiêm. BẮT BUỘC TIÊM CHẬM TRONG 3 – 5 PHÚT

vào tĩnh mạch lớn để giảm thiểu kích ứng thành mạch và tránh nguy cơ huyết khối tĩnh mạch.

• Truyền tĩnh mạch ngắt quãng (IV Infusion): Hòa tan 1 g – 2 g trong 50 – 100 mL dung dịch tiêm truyền đẳng trương (NaCl 0.9% hoặc Glucose 5%), truyền trong 30 – 60 phút. Nồng độ dung dịch truyền không nên vượt quá 20 mg/mL.

• Tiêm bắp sâu (IM): Hòa tan lọ 1 g trong 4 mL nước cất pha tiêm, tiêm sâu vào khối cơ lớn (vùng mông). Gây đau buốt nhiều tại vị trí tiêm nên chỉ áp dụng khi không thể thiết lập đường truyền tĩnh mạch.

• Tương kỵ tuyệt đối: TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHA TRỘN CHUNG lọ thuốc hoặc đường truyền với kháng sinh Aminoglycosid (Gentamicin, Amikacin, Tobramycin) vì tương kỵ hóa học làm bất hoạt cả hai hoạt chất; không trộn chung với Erythromycin lactobionat hoặc Tetracyclin.

7. CẢNH BÁO AN TOÀN & ĐIỂM NHẤN DƯỢC LÂM SÀNG (CLINICAL PEARLS)

• NGUY CƠ VIÊM TĨNH MẠCH HUYẾT KHỐI CAO: Cefalothin có tính kích ứng nội mạc tĩnh mạch mạnh hơn hẳn so với Cefazolin. Khi truyền kéo dài, cần pha loãng thích hợp, truyền chậm và luân chuyển vị trí catheter tĩnh mạch ngoại vi mỗi 48 - 72 giờ để phòng ngừa viêm tĩnh mạch huyết khối.

• HIỆP ĐỒNG ĐỘC TÍNH TRÊN THẬN VỚI AMINOGLYCOSID & LỢI TIỂU QUAI: Nguy cơ hoại tử ống thận cấp và suy thận tăng vọt khi dùng phối hợp Cefalothin cùng Aminoglycosid hoặc thuốc lợi tiểu quai Furosemid liều cao. Bắt buộc kiểm tra nồng độ Creatinine huyết thanh, CrCl và nước tiểu hàng ngày.

• ĐỘC TÍNH THẦN KINH Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN: Khi sử dụng liều cao ở bệnh nhân suy giảm chức năng thận không được chỉnh liều, Cefalothin có thể gây kích thích thần kinh trung ương, co giật, rung giật cơ cục bộ hoặc hôn mê.

• PHẢN ỨNG CHÉO DỊ ỨNG VỚI PENICILLIN: Khoảng 5 - 10% bệnh nhân dị ứng penicillin có thể dị ứng chéo với Cephalosporin thế hệ 1 do cấu trúc nhân beta-lactam tương đồng. Chống chỉ định ở bệnh nhân có tiền sử sốc phản vệ hoặc phù mạch cấp với penicillin.

• DƯƠNG TÍNH GIẢ NGHIỆM PHÁP COOMBS & ĐƯỜNG NIỆU: Cefalothin có thể gây phản ứng dương tính giả nghiệm pháp Coombs trực tiếp (gây nhiễu xét nghiệm hòa hợp nhóm máu) và phản ứng dương tính giả khi xét nghiệm glucose niệu bằng phương pháp khử đồng (thuốc thử Fehling hoặc Benedict).